

Tarea 11

Álgebra Lineal I

LUIS DAVID UICAB MARTÍNEZ.
LIC. EN MATEMÁTICAS.

05 de Mayo del 2026

Ejercicio 1, Tarea 11, Álgebra Lineal I

(1 punto) Encuentra una base de $Im(T)$ y de $Nul(T)$, donde $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ está dada por:

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Solución. Sabemos que la transformación lineal T está denotada por la matriz previamente mencionada a la cual llamaremos A . Así, $Nul(T)$ será el conjunto de los $v = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ tales que $Av = 0$, es decir, el conjunto solución del sistema homogéneo asociado a A . Puesto que

$$\text{RFE}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

afirmamos que

$$\begin{aligned} Nul(T) &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_3 = 0, x_2 + x_3 = 0\} \\ &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = -x_3, x_2 = -x_3\} \\ &= \{(-x_3, -x_3, x_3) \mid x_3 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x_3(-1, -1, 1) \mid x_3 \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

En consecuencia, $\langle (-1, -1, 1) \rangle = Nul(T)$. De ello, y puesto que $x_3(-1, -1, 1) = 0$ si y solo si $x_3 = 0$, se sigue que $\{(-1, -1, 1)\}$ es linealmente independiente y en adición, base de $Nul(T)$. Luego, por el teorema de rango-nulidad, se sigue que la dimensión de $Im(T)$ es 2. Tomemos nuevamente $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ arbitrario. Notemos que

$$\begin{aligned} T(x_1, x_2, x_3) &= \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -x_1 + 2x_2 + x_3 \\ x_2 + x_3 \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

con lo que aseveramos

$$T(1, 0, 0) = (-1, 0, 1), \quad T(0, 0, 1) = (1, 1, 4),$$

y en adición, $(-1, 0, 1), (1, 1, 4) \in \text{Im}(T)$. Por otra parte, hacemos ver que para $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ arbitrario

$$\begin{aligned} a_1(-1, 0, 1) + a_2(1, 1, 4) = (0, 0, 0) &\iff (-a_1 + a_2, a_1 + 4a_2) = (0, 0, 0) \\ &\iff -a_1 + a_2 = 0, a_2 = 0a_1 + 4a_2 = 0 \\ &\iff a_1 = 0, a_2 = 0 \end{aligned}$$

con lo que probamos, $\mathcal{B} = \{(-1, 0, 1), (1, 1, 4)\}$ es linealmente independiente. Puesto que $|\mathcal{B}| = 2 = \dim \text{Im}(T)$, concluimos que $\mathcal{B}$ es base de $\text{Im}(T)$. ▲

Ejercicio 2, Tarea 11, Álgebra Lineal I

(1 punto) Sea V_2 el espacio vectorial sobre F , de polinomios de grado ≤ 2 y considera la transformación lineal:

$$T : V_2 \rightarrow F^3 \\ a_0 + a_1x + a_2x^2 \mapsto (a_0, a_1, a_2).$$

Sean $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{e_1, e_2, e_3\}$ bases ordenadas de V_2 y F^3 . Encuentra $[T]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$.

Solución. Sabemos que la i -ésima columna de $[T]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$ está denotada por las coordenadas de la imagen de i -ésimo vector en $\mathcal{B}_1$ respecto a $\mathcal{B}_2$. Por ello, señalamos que

$$T(1) = (1, 0, 0) \quad T(x) = (0, 1, 0) \quad T(x^2) = (0, 0, 1). \quad (1)$$

Luego, como $\mathcal{B}_2$ es la base canónica, para $(x_1, x_2, x_3) \in F^3$ arbitrario se tiene que $[(x_1, x_2, x_3)]_{\mathcal{B}_2} = (x_1, x_2, x_3)$. De ello, y de (1), concluimos que

$$[T]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad \blacktriangle$$

Ejercicio 3, Tarea 11, Álgebra Lineal I

(2 puntos) Sea $V = \left\{ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \sum_{i=0}^3 a_i x^i, a_i \in \mathbb{R} \right\}$. Considera la transformación lineal:

$$\begin{aligned} \mathcal{T} : V &\rightarrow V \\ f(x) &\mapsto x f'(x). \end{aligned}$$

Encuentra $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1}$, $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_2}$, $[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$ y $[\mathcal{T}^2]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}$ donde $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2, x^3\}$ y $\mathcal{B}_2 = \{1, x+1, (x+1)^2, (x+1)^3\}$.

Solución. Notemos que

$$\mathcal{T}(1) = 0 \quad \mathcal{T}(x) = x \quad \mathcal{T}(x^2) = 2x^2 \quad \mathcal{T}(x^3) = 3x^3. \quad (1)$$

Así, tratándose $\mathcal{B}_1$ de la base canónica, tenemos que

$$\left[\sum_{i=0}^3 a_i x^i \right]_{\mathcal{B}_1} = (a_0, a_1, a_2, a_3)$$

de lo que se sigue

$$[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Por otra parte,

$$\mathcal{T}(x+1) = x \quad \mathcal{T}((x+1)^2) = 2x + 2x^2 \quad \mathcal{T}((x+1)^3) = 3x + 6x^2 + 3x^3 \quad (2)$$

recordando que la imagen de 1 es 0. Notemos que

$$\begin{aligned} 0 &= 0(1) + 0(x+1) + 0(x+1)^2 + 0(x+1)^3 \\ x &= -1(1) + 1(x+1) + 0(x+1)^2 + 0(x+1)^3 \\ 2x + 2x^2 &= 1(1) - 2(x+1) + 1(x+1)^2 + 0(x+1)^3 \\ 3x + 6x^2 + 3x^3 &= 0(1) + 0(x+1) - 3(x+1)^2 + 3(x+1)^3 \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$[\mathcal{T}]_{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ahora, recordemos que la columna j -ésima de la matriz P tal que $P[v]_{\mathcal{B}_1} = [v]_{\mathcal{B}_2}$, $v \in V$, está dada por las coordenadas de $v_j \in \mathcal{B}_1$ respecto a $\mathcal{B}_2$. Así, del hecho de que

$$\begin{aligned} 1 &= 1(1) + 0(x+1) + 0(x+1)^2 + 0(x+1)^3 \\ x &= -1(1) + 1(x+1) + 0(x+1)^2 + 0(x+1)^3 \\ x^2 &= 1(1) - 2(x+1) + 1(x+1)^2 + 0(x+1)^3 \\ x^3 &= -1(1) + 3(x+1) - 3(x+1)^2 + 1(x+1)^3 \end{aligned}$$

afirmamos que

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Así, de (1) y de lo anterior sabemos que

$$\begin{aligned} [\mathcal{T}(1)]_{\mathcal{B}_2} &= P[\mathcal{T}(1)]_{\mathcal{B}_1} = P(0, 0, 0, 0) = (0, 0, 0, 0) \\ [\mathcal{T}(x)]_{\mathcal{B}_2} &= P[\mathcal{T}(x)]_{\mathcal{B}_1} = P(0, 1, 0, 0) = (-1, 1, 0, 0) \\ [\mathcal{T}(x^2)]_{\mathcal{B}_2} &= P[\mathcal{T}(x^2)]_{\mathcal{B}_1} = P(0, 0, 2, 0) = (2, -4, 2, 0) \\ [\mathcal{T}(x^3)]_{\mathcal{B}_2} &= P[\mathcal{T}(x^3)]_{\mathcal{B}_1} = P(0, 0, 0, 3) = (-3, 9, -9, 3) \end{aligned}$$

de lo que se colige

$$[T]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -4 & 9 \\ 0 & 0 & 2 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Señalamos ahora que

$$\begin{aligned} \mathcal{T}^2(1) &= \mathcal{T}(0) = 0 \\ \mathcal{T}^2(x) &= \mathcal{T}(x) = x \\ \mathcal{T}^2(x^2) &= \mathcal{T}(2x^2) = 4x^2 \\ \mathcal{T}^2(x^3) &= \mathcal{T}(3x^3) = 9x^3. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} [\mathcal{T}^2(1)]_{\mathcal{B}_2} &= P[\mathcal{T}^2(1)]_{\mathcal{B}_1} = P(0, 0, 0, 0) = (0, 0, 0, 0) \\ [\mathcal{T}^2(x)]_{\mathcal{B}_2} &= P[\mathcal{T}^2(x)]_{\mathcal{B}_1} = P(0, 1, 0, 0) = (-1, 1, 0, 0) \\ [\mathcal{T}^2(x^2)]_{\mathcal{B}_2} &= P[\mathcal{T}^2(x^2)]_{\mathcal{B}_1} = P(0, 0, 4, 0) = (4, -8, 4, 0) \\ [\mathcal{T}^2(x^3)]_{\mathcal{B}_2} &= P[\mathcal{T}^2(x^3)]_{\mathcal{B}_1} = P(0, 0, 0, 9) = (-9, 27, -27, 9) \end{aligned}$$

de lo que concluimos

$$[\mathcal{T}^2]_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 & -9 \\ 0 & 1 & -8 & 27 \\ 0 & 0 & 4 & -27 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}. \quad \blacktriangle$$

Ejercicio 4, Tarea 11, Álgebra Lineal I

(2 puntos) Determina si, sobre $\mathbb{R}$, las siguientes matrices son semejantes:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Solución. Supongamos que existe

$$P = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad (1)$$

tal que $A = PBP^{-1}$. En particular, $AP = PB$, y en adición, $AP - PB = 0$. Así, tenemos que

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4a_{11} + a_{21} & 4a_{12} + a_{22} & 4a_{13} + a_{23} \\ 4a_{21} & 4a_{22} & 4a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4a_{11} & 4a_{12} & a_{12} + 2a_{13} \\ 4a_{21} & 4a_{22} & a_{22} + 2a_{23} \\ 4a_{31} & 4a_{32} & a_{32} + 2a_{33} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & -a_{12} + 2a_{13} + a_{23} \\ 0 & 0 & 2a_{23} - a_{22} \\ -2a_{31} & -2a_{32} & -a_{32} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

De lo anterior inferimos que $a_{21} = a_{22} = 0$ y $0 = 2a_{23} - a_{22} = 2a_{23}$ de lo que se sigue dicha terna de coeficientes es 0. Así, P tiene una fila (la fila 2) 0, con lo que afirmamos, P no es invertible, pero esto es una contradicción, pues habíamos supuesto que P si lo era. En consecuencia, concluimos que A y B no son semejantes. ▲

Ejercicio 5, Tarea 11, Álgebra Lineal I

(2 puntos) Sean V y W , espacios vectoriales sobre un campo F , definimos el conjunto:

$$\mathcal{L}(V, W) = \{T : V \rightarrow W \mid T \text{ es lineal}\},$$

demuestra que, con las siguientes operaciones, $\mathcal{L}(V, W)$ tiene estructura de campo vectorial sobre F :

$$\begin{aligned} + : \mathcal{L}(V, W) \times \mathcal{L}(V, W) &\rightarrow \mathcal{L}(V, W) \\ (T_1, T_2) &\mapsto T_1 + T_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cdot : F \times \mathcal{L}(V, W) &\rightarrow \mathcal{L}(V, W) \\ (a, T) &\mapsto aT \end{aligned}$$

Demostración. Sean $T_1, T_2, T_3 \in \mathcal{L}(V, W)$, $v_1, v_2 \in V$ y $a, b \in F$ todos arbitrarios. Notemos que por linealidad de T_1 y T_2

$$\begin{aligned} (T_1 + T_2)(av_1 + v_2) &= T_1(av_1 + v_2) + T_2(av_1 + v_2) \\ &= aT_1(v_1) + T_1(v_2) + aT_2(v_1) + T_2(v_2) \\ &= a(T_1(v_1) + T_2(v_1)) + (T_1(v_2) + T_2(v_2)) \\ &= a(T_1 + T_2)(v_1) + (T_1 + T_2)(v_2), \end{aligned}$$

y además

$$\begin{aligned} bT_1(av_1 + v_2) &= b(T_1(av_1 + v_2)) \\ &= b(aT_1(v_1) + T_1(v_2)) \\ &= a(bT_1)(v_1) + (bT_1)(v_2), \end{aligned}$$

de lo que se colige, $T_1 + T_2$ y bT_1 son lineales, y en consecuencia $\mathcal{L}(V, W)$ es cerrado bajo suma y producto escalar. Por otra parte, notemos que por asociatividad de W

$$\begin{aligned} (T_1 + T_2 + T_3)(v_1) &= \sum_{i=1}^n T_i(v_1) \\ &= ((T_1)(v_1) + (T_2)(v_1)) + T_3(v_1) \\ &= T_1(v_1) + ((T_2 + T_3)(v_1)) \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} (T_1 + T_2 + T_3)(v_1) &= \sum_{i=1}^n T_i(v_1) \\ &= T_1(v_1) + ((T_2)(v_1) + (T_3)(v_1)) \\ &= T_1(v_1) + (T_2 + T_3)(v_1) \end{aligned}$$

de lo que se sigue $(T_1 + T_2) + T_3 = T_1 + (T_2 + T_3)$ con lo que afirmamos, la suma es asociativa. Luego, por conmutatividad en W , se tiene que

$$\begin{aligned} (T_1 + T_2)(v_1) &= T_1(v_1) + T_2(v_1) \\ &= T_2(v_1) + T_1(v_1) \\ &= (T_2 + T_1)(v_1), \end{aligned}$$

afirmando así que la suma de $\mathcal{L}(V, W)$ es conmutativa. Notemos que la función T_0 que mapea $v \in V$ al $0 \in W$ es lineal dada las propiedades del $0 \in W$.

$$\begin{aligned} T_0(av_1 + v_2) &= 0 \\ &= a(0) + 0 \\ &= aT_0(v_1) + T_0(v_2). \end{aligned}$$

Así, $T_0 \in \mathcal{L}(V, W)$. Luego, notemos que

$$\begin{aligned} (T_1 + T_0)(v_1) &= T_1(v_1) + T_0(v_1) \\ &= T_1(v_1) + 0 \\ &= T_1(v_1), \end{aligned}$$

con lo que afirmamos, existe nuestro aditivo. Definamos ahora $-T_1 = -1 \cdot T_1 - 1 \in W$. Así, de la linealidad de T y de la definición de inverso aditivo en V

$$\begin{aligned} (T_1 + (-T_1))(v_1) &= T_1(v_1) + T_1(-v_1) \\ &= T_1(v_1 - v_1) \\ &= T_1(0) \\ &= 0, \end{aligned}$$

con lo que afirmamos, para todo $T \in \mathcal{L}(V, W)$ existe $-T$ tal que $T + (-T) = 0$. Notemos que de la linealidad en T y del producto escalar con 1 en V $1 \cdot T_1(v_1) = T_1(1 \cdot v_1) = T_1(v_1)$. Nuevamente, de linealidad de T ,

$$(a_1 a_2 T)(v_1) = a_1 a_2 T_1(v_1) = a_1 T_1(a_2 v_1),$$

afirmando la asociatividad del producto escalar. Luego, por distributividad en la suma de W

$$a(T_1 + T_2)(v_1) = a(T_1(v_1) + T_2(v_1)) = aT_1(v_1) + aT_2(v_1) = (aT_1 + aT_2)(v_1).$$

Ejercicio 6, Tarea 11, Álgebra Lineal I

(1 punto) Demuestra que todo elemento en $(F^n)^*$ es de la forma:

$$\begin{aligned} F^n &\rightarrow F \\ (x_1, \dots, x_n) &\mapsto \sum_{i=1}^n a_i x_i, \end{aligned}$$

donde $a_1, \dots, a_n \in F$.

Demostración. Sea $T \in (F^n)^*$. Sea $(x_1, \dots, x_n) \in F^n$. Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ la base canónica de F^n . Definamos $a_i = T(e_i) \in F$. Así, por linealidad de T se tiene que

$$\begin{aligned} T(x_1, \dots, x_n) &= T\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n x_i T(e_i) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i x_i, \end{aligned}$$

de lo que se sigue el resultado. ▲

Ejercicio 7, Tarea 11, Álgebra Lineal I

(1 punto) Considera la base ordenada $\mathcal{B} = \{(1, 0, -1), (1, 1, 1), (2, 2, 0)\}$ de $\mathbb{R}^3$. Encuentra la base dual.

Solución. Sean $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$ tales que

$$\begin{aligned}(x_1, x_2, x_3) &= c_1(1, 0, -1) + c_2(1, 1, 1) + c_3(2, 2, 0) \\ &= (c_1 + c_2 + 2c_3, c_2 + 2c_3, -c_1 + c_2),\end{aligned}$$

con lo que afirmamos

$$\begin{aligned}c_1 + c_2 + 2c_3 = x_1, c_2 + 2c_3 = x_2, -c_1 + c_2 = x_3 &\iff c_1 = x_1 - x_2, c_2 + 2c_3 = x_2, -c_1 + c_2 = x_3 \\ &\iff c_1 = x_1 - x_2, c_2 + 2c_3 = x_2, c_2 = x_3 + x_1 - x_2 \\ &\iff c_1 = x_1 - x_2, c_3 = \frac{2x_2 - x_3 - x_1}{2}, \\ &\quad c_2 = x_3 + x_1 - x_2.\end{aligned}$$

De ello se sigue que

$$\begin{aligned}f_1(x_1, x_2, x_3) &= \sum_{j=1}^3 c_j f_1(v_j) = \sum_{j=1}^3 c_j \delta_{1j} = c_1 = x_1 - x_2 \\ f_2(x_1, x_2, x_3) &= \sum_{j=1}^3 c_j f_2(v_j) = \sum_{j=1}^3 c_j \delta_{2j} = c_2 = x_1 - x_2 + x_3 \\ f_3(x_1, x_2, x_3) &= \sum_{j=1}^3 c_j f_3(v_j) = \sum_{j=1}^3 c_j \delta_{3j} = c_3 = \frac{2x_2 - x_3 - x_1}{2},\end{aligned}$$

de lo que concluimos,

$$\mathcal{B}^* = \left\{ x_1 - x_2, x_1 - x_2 + x_3, \frac{2x_2 - x_3 - x_1}{2} \right\}. \quad \blacktriangle$$